

$$4.2] \quad p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$n_2 = 1, \text{ platil } p(0) = 1 \text{ par } a_0 = 1$$

$$\text{Dále } p(1) = 2 \Leftrightarrow \sum_{i=0}^4 a_i = 2$$

$$2 \text{ nahrazen } p(2) = -3 \Leftrightarrow \sum_{i=0}^4 2^i \cdot a_i = -3.$$

sesadíme z ~~metodu soustavy~~ ~~tečto~~

předpokládá soustavu rovnic:

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\begin{smallmatrix} R_1 - R_2 \\ R_3 - R_2 \end{smallmatrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 8 & 16 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ -4 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 14 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ -6 \end{vmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 6 & 14 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ 1 \\ -6 \end{vmatrix}$$

$$\text{Označme } a_4 = s, \quad a_3 = t, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

$$\text{par: } 2a_2 + 6t + 14s = -6$$

$$a_2 = -3 - 3t - 7s$$

$$a_1 = 3 - 3t - 7s + t + s = 1$$

$$a_1 = 4 + 2t + 6s$$

$$a_0 = 1$$

~~získáme tedy:~~
~~nebo~~

Nyní chceme sestavit rovnice kde se
všechny koeficienty rovnají 0. [záleží na
množství, není závislé na
s a t]

$$\begin{aligned} 4 + 2t + 6s &= 0 \\ -3 - 3t - 7s &= 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} 2t + 6s &= -4 \\ -3t - 7s &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t &\geq 0 \\ s &\geq 0 \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} t &= 0 \\ s &= 0 \end{aligned}$$

přepsáno do matice

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 6 & 4 \\ -3 & -7 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad \text{pro soustavu rovní řešením}$$

tudíž je lepší použít
metodu nejmenších čtverců $\sum_{i=1}^n a_i^2$ minimalizovat

součet $\sum_{i=1}^n a_i^2$.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & 0 \\ 6 & -7 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{A^*} \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -3 & -7 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{A^*} \begin{pmatrix} t \\ s \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 & 0 \\ 6 & -7 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{A^*} \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 14 & 33 & -17 \\ 33 & 86 & -45 \end{array} \right)$$

z této rovnice plyne, že $t = \frac{1}{5}$ a $s = -\frac{3}{5}$
a z toho platí, že hledané koeficienty
jsou:

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = 4 + 2\left(\frac{1}{5}\right) + 6\left(-\frac{3}{5}\right) = 0.8$$

$$a_2 = -3 - 3\left(\frac{1}{5}\right) - 7\left(-\frac{3}{5}\right) = 0.6$$

$$a_3 = \frac{1}{5} = 0.2$$

$$a_4 = -0.6$$

Tyto koeficienty mají nejmenší součet čtverců
a splňují podmínky ze zadání.